

본 부록은 [MANUSCRIPT_v12.md](#)의 부속 자료다. 본문 논지에는 직접 쓰이지 않으나, 기호 정의·모델 검증·가정 민감도를 재현·검증할 수 있도록 분리 수록한다. 투고 시 supplementary material 로 첨부한다.

부록 — Entity 기호 체계·모델 검증·가정 민감도

Appendix — Symbol System, Model Validation, and Sensitivity to Assumptions

전서연 / SEOYEON JEON

A-1. Entity 기호 체계

본 연구가 사용하는 모든 개체(entity)와 기호를 부표 A1에 통일해 정의한다. 본문의 모든 수식·표와 부속 도구 [design_simulator.html](#)가 이 정의를 공유한다.

부표 A1. Entity 기호 정의

Table A1. Definition of entities and symbols

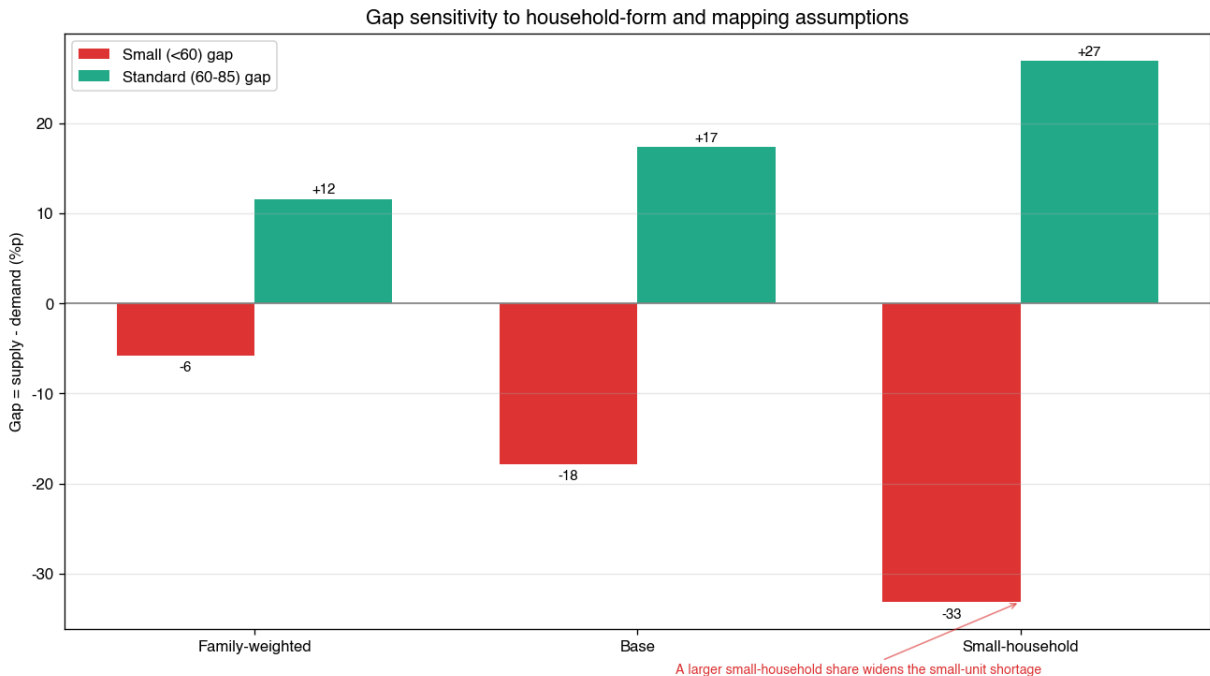
기호	Entity	정의·단위	성격
a	연령밴드	5세 구간(20-24 ... 85+) 또는 연령군 g	색인
h	가구원수	1, 2, 3, 4, 5+ 인	색인
s	면적밴드	소형<60㎡ / 국평 60-85㎡ / 대형 ≥85㎡	색인
r	방수밴드	1-2방 / 3방 / 4방+	색인
k	점유형태	매매 / 전세 / 월세	색인
t	연도	2013 ... 2035	색인
n_a	순유입	연령대 a 의 순증(명)	실측(DT_1B04005N 차분)
p_a	헤드십	연령별 가구주율(무차원)	실측(DT_1JC1511÷인구)
$P(h a)$	가구원수 조건분포	가구주 연령 a 의 가구원수 분포	실측(DT_1JC1511)
$\bar{m}$	평균 가구원수	고덕 관측 앵커(명/가구)	실측 밴드 2.99-3.46
q_h, p_h	가구원수 분포	보정 전 / 보정 후	산출
$M^A_s(h, s), M^R_s(h, r)$	규격·방수 매핑	가구원수→면적·방수 성향	가정(민감도 검증)
$T_s(s, k)$	점유성향	면적별 매매·전세·월세 비율	실측(회전율 stock 보정)
D^A_s, D^R_r, D^K_k	수요	면적·방수·점유별 수요 비중(%) 및 세대수	산출
S_s	공급 스톡	기 공급 규격 구성(세대·%)	실측(단지 메타)
G_s	gap	$S_s - D^A_s$ (음수=부족, 양수=과잉)	산출
K_{pop}	계획 수용인구	144,173명 (인구 예측의 상한 clip)	공시(개발계획)

A-2. 규격매핑 가정의 민감도

본문 § III.3-1)에서 밝힌 대로, 사슬의 입력 중 헤드십 p_a · 조건분포 $P(h|a)$ · 점유성향 $T(s,k)$ 는 실측이고 규격매핑 M 만 가정이다. 따라서 M 의 변수가 gap의 부호를 뒤집는지가 결론의 강건성을 좌우한다.

세 시나리오(소형 선호 강 · 기준 · 대형 선호 강)로 M 을 변수한 결과, 방수 축 1-2방 부족은 모든 시나리오에서 부호가 유지된다(-15.7 ~ -25.4%p). 반면 면적 축은 평균 가구원수 $\bar{m}$ 가정에 민감하여, 1차 산정($\bar{m}=2.18$)에서는 소형이 -5.8 ~ -33.2%p 부족으로, 고덕 특화 재추정($\bar{m}=2.99 - 3.46$)에서는 +0.6 ~ +9.5%p 과잉으로 부호가 반전된다. 이것이 본문 § V.2에서 "방수 축 결론은 모수 선택에 강건하고 면적 축은 조건부"라고 서술한 근거다.

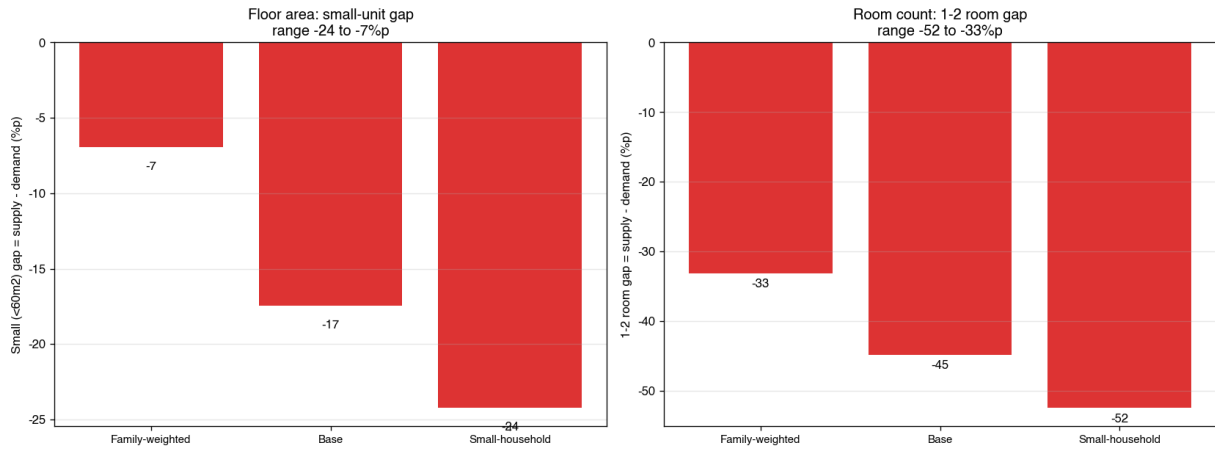
부그림 A1. gap 민감도 — 규격매핑 변수 / Figure A1. Sensitivity of the gap to mapping assumptions



Source: 저자 계산([analysis/21b_gap_sensitivity.py](#)). [▲] 본 그림은 1차 산정($\bar{m}=2.18$) 기준이므로, 소형 부족이라는 표시는 § IV.4-(1)에서 기각된 모수에 대한 결과다. 매핑 변수에 대한 상대적 민감도의 크기를 읽는 용도로만 해석해야 한다.

부그림 A3. 설계 사슬의 모델 민감도 / Figure A3. Model sensitivity of the design chain

Sensitivity: the direction of the gap is robust to mapping assumptions



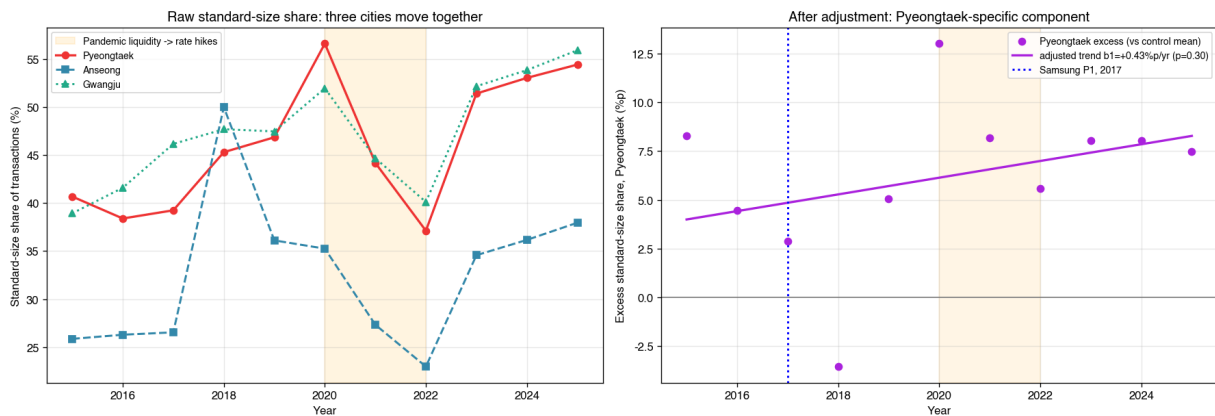
Source: 저자 계산(analysis/24b_model_sensitivity.py).

A-3. 규격 '추세'의 전국성 — 배경 검증

본문 § IV.1에서 요약한 배경 검증의 근거다. 국민평형화 · 소형 감소는 안성 · 광주(반도체 前 시점)에서도 동일하거나 더 강하게 나타나고, 거시(팬데믹 · 금리) 사이클을 보정하면 평택 고유 추세가 사라진다. 따라서 본 연구는 규격 '추세' 자체를 반도체 효과로 귀속시키지 않으며, 초점은 고덕의 국지 인구 구조와 공급 규격의 정합성에 있다.

부그림 A2. 규격의 전국성 — 거시 사이클 보정 / Figure A2. Nationwide nature of the unit-size trend

Macro-cycle adjustment: net signal after removing common year effects



Source: 저자 계산(analysis/08_macro_adjusted.py).

A-4. 설계 예측모델 — 보정 전/후 대비와 점유 회전을 보정

부표 A4. 설계모델 적용 결과(고덕) — 보정 전/후 (Gap = 공급 - 수요, 음수 = 부족)

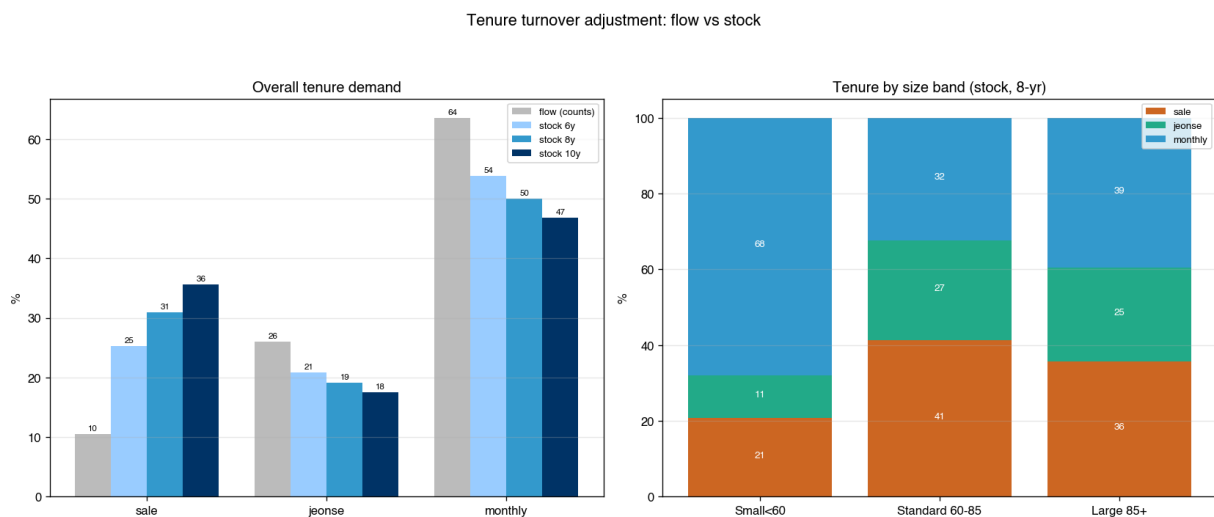
Table A4. Design-model results for Godeok, before and after recalibration

지표	보정 전(시 전체 모수)	보정 후(고덕 특화, 기준 m=3.23)
신규 유입 1인가구 비율	39.3%	16.1%
분포의 평균 가구원수	2.22명 (관측과 1.2명 괴리)	3.23명 (관측 정합)
면적 소형 gap	-17.4%p 부족	+5.2%p 과잉
면적 대형 gap	+0.2%p	-12.5%p 부족
방수 1-2방 gap	-44.8%p	-20.4%p 부족 (방향 유지)
점유(flow→stock 보정)	매매 31 / 전세 19 / 월세 50%	매매 35 / 전세 22 / 월세 43%

Source: 저자 계산([analysis/24_design_model.py](#), [26_tenure_stock_adjust.py](#), [32_godeok_recalibration.py](#), [36_forecast_design_recalibrated.py](#)). 보정 전 열은 기각된 모수에 대한 결과이며, 재추정과의 대비를 위해서만 제시한다.

점유 축에는 두 단계의 조정이 겹친다. 첫째, flow→stock 보정이 필요한 이유는 실거래가 거래 건수이므로 회전율이 빠른 월세가 과대표집되기 때문이다(원자료 기준 월세 64% → stock 보정 50%). 둘째, 고덕 특화 보정이 소가구 비중을 줄이면서 소형 수요가 축소되고, 소형에 집중된 월세 성향이 함께 약해져 월세 수요가 50%에서 43%로 한 번 더 내려간다. 두 조정을 모두 적용해도 월세 수요는 여전히 40%대로 대조도시 대비 국지적으로 높으며, 규격 다양화·접근성 결론을 뒤집지 않는다.

부그림 A4. 점유 회전을 보정 — flow vs stock / Figure A4. Tenure turnover adjustment



Source: 저자 계산([analysis/26_tenure_stock_adjust.py](#)).

A-5. 모델 검증 — 타 도시 이식과 시간축 backcast

부표 A2. 타 도시 가구원수 예측 오차(MAPE)

Table A2. Cross-city prediction error (MAPE)

도시	MAPE(%)	해석
평택(자기일관성)	0.8	사슬 기계 정확
안성(유사 대조)	6.0	양호한 이식
화성(가족 多 신도시)	11.0	소가구 과대예측(국지차)

Source: 저자 계산([analysis/25_model_validation.py](#)).

부표 A3. 인구 예측 모형의 rolling-origin backcast 비교

Table A3. Rolling-origin backcast comparison of population forecast models

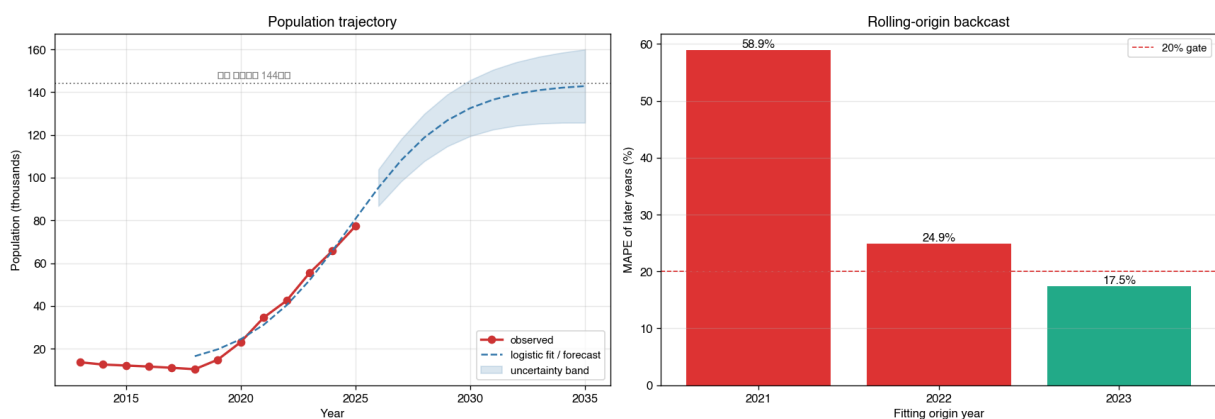
모형	평균 MAPE(%)	판정
로지스틱(K 고정)	33.8	기각 — 일관된 과대예측
선형(최근 3년 기울기)	5.6	채택
감쇠 선형($\phi=0.8$)	13.3	차선

Source: 저자 계산([analysis/31_backcast_validation.py](#)). origin 2021 · 2022 · 2023 각각 이후 연도 예측 오차의 평균.

로지스틱 기각의 의미는 방법론적으로 § V.2의 첫 번째 교훈과 같다. 계획 수용인구를 포화점으로 고정하면 초기 급성장 구간의 기울기가 포화 속도로 과대 외삽되며, 이 편향은 사후 검증(backcast) 없이는 드러나지 않았다.

부그림 A5. 인구 예측 모형 검증 — rolling-origin backcast / Figure A5. Backcast validation of the population forecast

□□ □□ □□ □□ — □□□□(□□ □□□□ K=144,173 □□) · backcast MAPE 33.8%



Source: 저자 계산([analysis/31_backcast_validation.py](#)).

A-6. 부속 도구의 유입 프로파일 민감도

본문 § IV.7-(6)의 부속 도구 [design_simulator.html](#)는 평균 가구원수에 대해 두 모드를 제공한다. ① 연령 구성에서 헤드십으로 추정하고 고덕 실측 편차(관측 3.23 ÷ 추정 2.48 = ×1.30)를 보정하는 자동 연동 모드, ② 민감도 확인용 직접 지정 모드다. 자동 모드에서 유입 프로파일을 바꾸면 결과가 부표 A5와 같이 움직인다.

부표 A5. 유입 프로파일별 결과 — 부속 도구 자동 연동 모드

Table A5. Results by inflow profile (simulator, auto-linked mode)

유입 프로파일	평균 가구원수	1인율	소형 gap	대형 gap	1-2방 gap
고덕 실측형	3.23	16.2%	+5.2	-12.6	-20.3
젊은 근로 집중형	3.01	21.2%	+0.6	-9.9	-25.3
가족 중심형	3.57	10.7%	+11.4	-17.0	-13.6

Source: 부속 도구 산출([design_simulator.html](#)). 사업 주체는 자체 수요 전망을 대입해 본 연구의 배합을 재현·수정할 수 있다.

세 프로파일 모두에서 1-2방 부족과 대형 부족은 부호가 유지되고 소형은 과잉을 유지한다. 직접 지정 모드에서 평균 가구원수를 2.18(평택시 전체)로 내리면 1차 산정의 "소형 부족" 결론이 재현되므로, 모수 선택이 결론을 어떻게 바꾸는지 직접 확인할 수 있다.

A-7. 원고에서 제외된 도해 목록 (재현용)

아래 도해는 본문의 논지 사슬에 직접 쓰이지 않거나 다른 exhibit 과 중복되어 원고에서 제외했으나, PNG 파일과 생성 스크립트는 [analysis/](#)에 그대로 보존된다. 재현·확장 시 참조할 수 있다.

파일	내용	제외 사유
28_supply_structure.png	공급 방수·면적 분포	표 2가 동일 수치를 담고 있어 그림이 추가 정보를 주지 않음
32_godeok_recalibration.png	재캘리브레이션 3패널	통합 그림 3-①~③에 흡수
34_barbell_distribution.png	분포 형태 미스매치 3패널	통합 그림 3-②~④에 흡수
13_development_concentration.png	개발의 공간 집중(고덕 점유 1→73%)	본문 그림 1과 동일 메시지
12_local_premium_gradient.png	국지 가격 거리감쇠	본문 그림 5(연속거리 hedonic)의 하위집합
21_gap_index_prototype.png	1차 산정 gap 지수	§IV.4-(1)에서 기각된 모수의 시각화 — 남기면 오독 유발
16_hedonic.png	연식 통제 프리미엄	본문 그림 5와 중복
24_design_model.png	설계 사슬 도해	§III.3-3) 모델식·부표 A4와 중복
25_model_validation.png	타 도시 검증	부표 A2(3행)로 충분

파일	내용	제외 사유
27_forecast_design.png	설계 target 궤적	본문 그림 6(연도별 로드맵)에 통합.  보정 전 모 수 기반(\$V.4-(5))

미투고 학생 원고(초안) — 부록